



LiveWord

실시간 설교 동시통역 프로그램

사용설명서 v1.0

목차

1. 프로그램 소개
2. 설치 방법
3. API 키 발급 (최초 1회)
4. 처음 실행 — 설정 화면
5. 매주 사용 방법
6. 화면 구성 안내
7. 자주 묻는 질문

1. 프로그램 소개

LiveWord는 설교자의 한국어 음성을 실시간으로 영어(또는 다른 언어)로 번역하여 빔프로젝터와 교인 스마트폰에 동시에 자막으로 보여주는 프로그램입니다.

기능	설명
실시간 통역	설교자 말이 끝나는 즉시 번역 자막 표시
빔프로젝터 송출	글자 크기·색상 조절 가능한 전용 화면
셀폰 접속	QR코드로 교인 스마트폰에서 자막 확인
셀폰별 언어 선택	교인마다 자기 휴대폰에서 원하는 언어를 골라 시청
설교 원고 활용	PDF/Word 원고 업로드 시 번역 정확도 향상
용어집·번역 대응표	고유명사 인식 향상, 이름 번역 지정(예: 요한=John)
안내문·포스터 인쇄	QR·언어 안내를 교인용 안내문/포스터로 인쇄
다국어 지원	영어, 일본어, 중국어, 스페인어, 프랑스어, 독일어, 아랍어

2. 설치 방법

1 설치 파일 실행

LiveWord_Setup.exe 를 더블클릭하여 실행합니다.

"Windows의 PC 보호" 경고가 뜨면 **추가 정보 → 실행**을 클릭하세요.

2 설치 경로 선택

기본 경로(C:\Program Files\LiveWord)를 그대로 사용하거나 원하는 위치로 변경 후 **설치**를 클릭합니다.

3 설치 완료

바탕화면에 **LiveWord** 아이콘이 생성됩니다.

4 Windows 보안 경고 해제 (최초 1회)

설치 후 처음 실행 시 "스마트 앱 컨트롤이 안전하지 않을 수 있는 앱을 차단했습니다" 메시지가 뜰 수 있습니다. 이는 프로그램 서명 인증서가 없어서 발생하는 정상적인 현상입니다. 아래 방법으로 해제하세요.

해제 방법:

1. 윈도우 시작 버튼 클릭
2. 검색창에 "스마트 앱 컨트롤" 입력 후 클릭
3. "끄기" 선택
4. 바탕화면의 LiveWord 아이콘을 다시 더블클릭

💡 이 설정은 최초 1회만 하면 됩니다. 이후 실행부터는 경고 없이 바로 실행됩니다.

⚠️ 설치 후 처음 실행 시 API 키를 입력해야 합니다. 아래 3장을 먼저 읽고 키를 준비해 두세요.

3. API 키 발급 (최초 1회)

이 프로그램은 두 가지 외부 서비스를 사용합니다. 각 서비스에서 키를 발급받아야 합니다.

① Anthropic Claude API 키 (번역용)

1 사이트 접속 및 회원가입

<https://console.anthropic.com> 접속

오른쪽 위 **Sign Up** 클릭 → 이메일 주소 입력 → 인증 메일 확인 → 비밀번호 설정

이미 계정이 있으면 **Log In**으로 로그인

2 결제 수단 등록

로그인 후 왼쪽 메뉴에서 **Billing** 클릭

→ **Add payment method** → 신용카드 번호·유효기간·CVC 입력 후 저장

→ **Buy credits** 클릭 → 금액 입력 후 결제

💡 처음에는 \$5~10 정도 충전하면 충분합니다. 월 1회 1시간 예배 기준 약 \$2~5 사용됩니다.

3 API 키 생성

왼쪽 메뉴 **API Keys** 클릭

→ 오른쪽 위 + **Create Key** 클릭

→ 키 이름 입력 (예: church-interpreter) → **Create Key** 클릭

→ 화면에 나타난 키(sk-ant-api03-...)를 반드시 복사해 메모장에 저장

(창을 닫으면 다시 볼 수 없습니다)

△ API 키는 비밀번호와 같습니다. 타인에게 공유하거나 이메일로 보내지 마세요. 유출 시 즉시 해당 키를 삭제하고 새로 발급하세요.

② Google Cloud 음성인식 키

1 Google Cloud 접속 및 프로젝트 생성

<https://console.cloud.google.com> 접속 (Google 계정으로 로그인)

→ 상단 바의 프로젝트 선택 드롭다운 클릭 (처음엔 "프로젝트 선택" 또는 기존 프로젝트명 표시)

→ 팝업 오른쪽 위 **새 프로젝트** 클릭

→ 프로젝트 이름 입력 (예: church-interpreter) → **만들기** 클릭

→ 생성 완료 후 해당 프로젝트가 선택된 상태인지 확인

2 결제 계정 연결

왼쪽 상단 메뉴(≡) → **결제** 클릭

→ **결제 계정 연결** → 신용카드 등록

(월 사용량이 일정 한도 이하면 무료입니다. 월 60분 이내 음성인식은 무료 범위 내에 들어올 수 있습니다.)

3 Speech-to-Text API 활성화

상단 검색창에 **Cloud Speech-to-Text API** 입력 후 검색 결과 클릭

→ 파란 **사용** 버튼 클릭 (이미 활성화된 경우 "API 사용 설정됨" 표시)

4 서비스 계정 만들기

왼쪽 상단 메뉴(≡) → **IAM 및 관리자** → **서비스 계정** 클릭

→ 상단 + **서비스 계정 만들기** 클릭

→ 서비스 계정 이름 입력 (예: church-stt) → **만들고 계속하기** 클릭

→ 역할 선택: **Cloud Speech 클라이언트** 검색 후 선택 → **계속** → **완료**

5 JSON 키 파일 다운로드

서비스 계정 목록에서 방금 만든 계정(`church-stt@...`) 클릭

→ 상단 탭에서 **키** 클릭

→ **키 추가** → **새 키 만들기** 클릭

→ 키 유형 **JSON** 선택 → **만들기** 클릭

→ `.json` 파일이 자동으로 다운로드됩니다 — 이 파일을 보관합니다

⚠ JSON 키 파일은 비밀번호와 같습니다. 이메일로 보내거나 외부에 공유하지 마세요. 분실 시 기존 키를 삭제하고 새로 발급하면 됩니다.

③ ngrok 계정 (셀폰 접속용)

1 ngrok 가입

<https://dashboard.ngrok.com> → Sign Up (무료)

2 Authtoken 복사

로그인 후 **Getting Started** → **Your Authtoken**에서 토큰 복사

3 (선택) 고정 도메인 발급

Domains 메뉴 → **New Domain**

무료 고정 도메인 1개 발급 (매주 같은 QR코드 재사용 가능)

4. 처음 실행 — 설정 화면

1 프로그램 실행

바탕화면 **LiveWord** 더블클릭

검은 콘솔 창이 열리면서 서버가 시작됩니다. (닫지 마세요)

2 설정 화면 열기

잠시 후 **운영자 앱 창**이 자동으로 열립니다(주소창·탭 없는 독립 창). 처음이라 키가 없으면 설정 화면이, 설정이 끝났으면 운영자 대시보드가 열립니다.

안 열리면 브라우저 주소창에 직접 입력: `http://localhost:5000/setup`

💡 설정 화면 상단의 **"질문 복사 → Claude 열기"** 버튼을 쓰면, 무료 Claude(claude.ai)가 API 키 발급 과정을 단계별로 안내해 줍니다.

3 Claude API 키 입력

3장에서 복사한 `sk-ant-...` 키를 입력 후 **연결 테스트**

4 Google 키 파일 업로드

파일 선택 버튼으로 다운로드한 `.json` 파일 선택 후 **연결 테스트**

5 ngrok 설정

Authtoken 입력, 고정 도메인이 있으면 입력

6 설정 저장

설정 저장 클릭 → **운영자 대시보드 열기** 클릭

✓ 설정은 프로그램 폴더의 `.env` 파일에 저장됩니다. 다음 실행부터는 자동 적용됩니다.

5. 매주 사용 방법

순서	할 일	방법
예배 전	프로그램 실행	바탕화면 LiveWord 더블클릭 (운영자 앱 창 자동 실행)
예배 전	설교 원고 업로드 (선택)	대시보드 좌측 "원고 업로드" → PDF/Word 선택
예배 전	빔프로젝터 화면 열기	대시보드 "▶ 송출 창 열기" → 프로젝터로 옮겨 전체화면
예배 전	셀폰 QR 안내	QR을 주보에 인쇄하거나 "안내문/포스터 인쇄"로 배포
예배 시작	마이크 켜기	대시보드 "🎤 마이크 시작" 버튼
예배 중	자막 확인	빔프로젝터 화면 및 셀폰에서 실시간 자막 확인
예배 중	화면 정리 (선택)	순서가 바뀔 때 "✂ 화면 지우기"로 자막 비우기
예배 후	마이크 끄기	대시보드 "■ 마이크 중지" 버튼
예배 후	프로그램 종료	콘솔 창 닫기 또는 Ctrl+C

6. 화면 구성 안내

운영자 대시보드 (/operator)

- **송출 창 열기** — 빔프로젝터용 자막 화면을 새 창으로 엮 (송출 중에도 바꿀 수 있음)
- **마이크 켜기/끄기** — 통역 시작·중지. 오디오 입력 장치를 바꾸면 즉시 적용됩니다.
- **✂ 화면 지우기** — 송출창·모든 교인 셀폰의 쌓인 자막을 한 번에 깨끗이 비움 (예배 순서가 바뀔 때 유용)
- **언어 선택** — 원본/번역(대표) 언어 변경. 송출 중에 바뀌어도 다음 문장부터 바로 반영됩니다.
- **원고 업로드** — PDF 또는 Word 파일로 번역 정확도 향상
- **용어집 업로드** — 교회 고유명사를 추가해 음성인식 정확도 향상. 업로드 시 기존 용어집에 새 단어가 추가됩니다 (기존 단어 유지)
- **번역 대응표** — 특정 단어의 번역을 지정 (형식: 한글=English, 예: 요한=John). 이름·지명을 항상 원하는 대로 번역합니다.
- **화면 설정** — 글자 크기·색상·배경색 조절 (빔프로젝터에 실시간 반영)
- **QR코드 / 안내문 · 포스터 인쇄** — 교인 접속용 QR. **교인용 안내문(QR 포함)**과 **포스터 만들기** 버튼으로 인쇄물 생성

빔프로젝터(송출) 화면 (/)

- **더블클릭 또는 F11** — 전체화면 전환
- 자막은 아래에서 위로 쌓이며 화면이 넘치면 위에서부터 사라짐

- 운영자가 보는 대표 언어로 표시됩니다

교인 셀폰 화면 (/mobile)

- QR코드 스캔으로 접속
- 언어 선택 — 화면 위쪽 언어 단추로 교인마다 **각자 원하는 언어**를 골라 볼 수 있습니다 (영어·중국어·일본어·스페인어·프랑스어·독일어·아랍어·한국어)
- 글자 크기 + / - 조절 버튼
- 화면이 꺼지지 않도록 자동 잠금 방지 기능 포함

인쇄물 만들기

- 교인용 안내문 (/guide) — QR + 언어 선택 + 사용법을 담은 한 장 안내문. 한국어/English 전환 가능, 인쇄·PDF 저장.
- 포스터 만들기 (/poster) — **우리 교회 로고를 올리고** 교회 이름·웹사이트를 입력하면 그 브랜딩으로 포스터가 완성됩니다. 로고·이름은 이 컴퓨터에 저장되어 다음에도 유지됩니다. QR·언어·제목은 자동으로 채워지며 Letter 가로 한 장으로 인쇄됩니다.

7. 자주 묻는 질문

Q. 번역이 너무 느려요

인터넷 연결 속도와 API 서버 상태에 따라 0.5~3초 지연이 발생할 수 있습니다. 유선 인터넷 사용을 권장합니다.

Q. 고유명사(사람 이름, 성경 지명)가 잘못 인식돼요

대시보드 → 용어집 업로드에서 교회 특유의 고유명사를 추가하면 인식 정확도가 올라갑니다.

용어집 파일 작성 방법:

- 지원 형식: .txt , .pdf , .docx (Word)
- 한 줄에 단어 하나씩 입력 (문장이나 단락 형식 불가)
- 가장 간편한 방법: 메모장에 단어를 한 줄씩 입력 → .txt 로 저장 후 업로드
- 업로드 시 기존 용어집은 유지되고 새 단어만 추가됩니다 (중복 자동 제거)

예시 파일 내용:

빌립보서

에베소

고린도전서

Q. 교인마다 다른 언어로 볼 수 있나요?

네. 교인이 셀폰으로 QR을 찍어 접속한 뒤 화면 위쪽 언어 단추에서 원하는 언어를 고르면 됩니다. 사람마다 각자 다른 언어(영어·중국어·일본어 등)로 동시에 볼 수 있습니다. 빔프로젝터 화면은 운영자가 고른 대표 언어로 나옵니다.

비용 참고: 실제로 *누군가* *고른 언어*만 번역됩니다. 아무도 안 고른 언어는 번역하지 않아 추가 비용이 없습니다.

Q. 특정 이름·지명이 원하는 대로 번역되게 하려면?

대시보드 → 번역 대응표에 한글=English 형식으로 한 줄에 하나씩 올리세요 (예: 요한=John). 해당 단어가 나오면 항상 지정한 번역으로 나옵니다.

Q. 화면에 자막이 지저분하게 쌓였어요

대시보드의  화면 지우기 버튼을 누르면 빔프로젝터와 모든 교인 셀폰의 자막이 한 번에 깨끗이 지워집니다.

Q. 우리 교회 로고로 안내 포스터를 만들고 싶어요

대시보드 QR 영역의  포스터 만들기 버튼 → 로고 이미지 업로드, 교회 이름·웹사이트 입력 → 인쇄/PDF 저장. 한 번 올린 로고·이름은 그 컴퓨터에 저장되어 다음에도 그대로 쓰입니다.

Q. 셀폰에서 QR을 찍었는데 접속이 안 돼요

ngrok 설정이 완료되었는지 확인하세요. 대시보드의 QR코드 영역에 주소가 표시되어 있어야 합니다.

Q. 검은 콘솔 창을 실수로 닫았어요

바탕화면 아이콘을 다시 더블클릭해 프로그램을 재시작하세요.

Q. API 키를 바꾸고 싶어요

브라우저에서 `http://localhost:5000/setup` 에 접속해 새 키를 입력 후 저장합니다.

Q. 번역 비용이 얼마나 들어요?

월 1회 1시간 예배 기준 약 \$2~5 수준입니다. Anthropic 콘솔에서 실시간 사용량을 확인할 수 있습니다.